學測一眼懂 #32 同類練習：條件機率，先縮小樣本空間

對應：影片「學測一眼懂 #32：已知至少一顆是 6，兩顆都是 6 的機率？」。5 題由易到難，後面附詳細解答。　　姓名：＿＿＿＿＿＿

觀念複習

- 條件機率 $P(B \mid A)$：已知 A 發生，只在 A 的結果裡面數。
- 公式：$P(B \mid A) = \dfrac{P(A \cap B)}{P(A)}$；等可能時就是 $\dfrac{n(A \cap B)}{n(A)}$。
- 常見錯：沒用到已知條件（直接用全部 36 種）、以為「另一顆」獨立、「第一顆是 6」與「第二顆是 6」重疊的那一種算兩次。

1. 擲一顆公正骰子，已知點數是偶數，求點數是 6 的機率。

2. 擲兩顆公正骰子，已知至少有一顆是 6，求兩顆都是 6 的機率。

3. 擲兩顆公正骰子，已知點數和是 8，求至少有一顆是 6 的機率。

4. 某家庭有兩個小孩，每個小孩是男是女的機率各 $\frac{1}{2}$。已知至少有一個男孩，求兩個都是男孩的機率。

5. 擲兩顆公正骰子。(1) 已知第一顆是 6，求兩顆都是 6 的機率。(2) 已知至少有一顆是 6，求點數和至少 10 的機率。

詳細解答

第 1 題　已知條件縮小樣本空間

觀念 偶數只有 2、4、6 三種。

步驟

1. $P = \frac{1}{3}$

答案 $\frac{1}{3}$

> **常見錯誤** 沒用條件，答 $\frac{1}{6}$。

第 2 題　和影片同一題

觀念 有 6 的結果：第一顆是 6 有 6 種、第二顆是 6 有 6 種，(6, 6) 重疊一次。

步驟

1. $n(A) = 6 + 6 - 1 = 11$
2. $P = \frac{1}{11}$
3. 公式：$\frac{1/36}{11/36} = \frac{1}{11}$

答案 $\frac{1}{11}$

> **常見錯誤** 答 $\frac{1}{6}$（以為另一顆獨立）、$\frac{1}{36}$（沒用條件）、$\frac{1}{12}$（(6, 6) 算兩次）。

第 3 題　先列出條件裡的結果

觀念 和是 8：(2, 6)、(3, 5)、(4, 4)、(5, 3)、(6, 2)，共 5 種。

步驟

1. 有 6 的：(2, 6)、(6, 2)，2 種
2. $P = \frac{2}{5}$

答案 $\frac{2}{5}$

> **常見錯誤** 把 (4, 4) 算成兩種，或用 36 當分母。

第 4 題　同一個觀念換情境

觀念 所有情況：男男、男女、女男、女女。至少一男：男男、男女、女男，共 3 種。

步驟

1. $P = \frac{1}{3}$

答案 $\frac{1}{3}$

> **常見錯誤** 以為「另一個」是男是女各半，答 $\frac{1}{2}$。

第 5 題　條件不同，答案就不同

觀念 (1) 第一顆已經是 6，只剩第二顆：6 種裡 1 種。(2) 至少一顆 6 有 11 種，其中和至少 10：(4, 6)、(5, 6)、(6, 4)、(6, 5)、(6, 6)。

步驟

1. (1) $\frac{1}{6}$
2. (2) $\frac{5}{11}$

答案 (1) $\frac{1}{6}$　(2) $\frac{5}{11}$

> **常見錯誤** 把 (1) 和影片的題目混在一起：「已知第一顆是 6」和「已知至少一顆是 6」是不同條件。

重點整理

1. 已知條件：先把樣本空間縮小，再數。
2. $P(B \mid A) = \frac{n(A \cap B)}{n(A)}$。
3. 「至少一顆」要用排容：$6 + 6 - 1$，重疊不能算兩次。
4. 「已知第一顆」和「已知至少一顆」答案不同。

答案速查　1. $\frac{1}{3}$　2. $\frac{1}{11}$　3. $\frac{2}{5}$　4. $\frac{1}{3}$　5. $\frac{1}{6}$；$\frac{5}{11}$

想每週固定練一份這種有詳解的題目，可以看看寬數週練，第一週題本可以免費試閱。
https://kuan-weekly.vercel.app/sample?src=practice-ey32